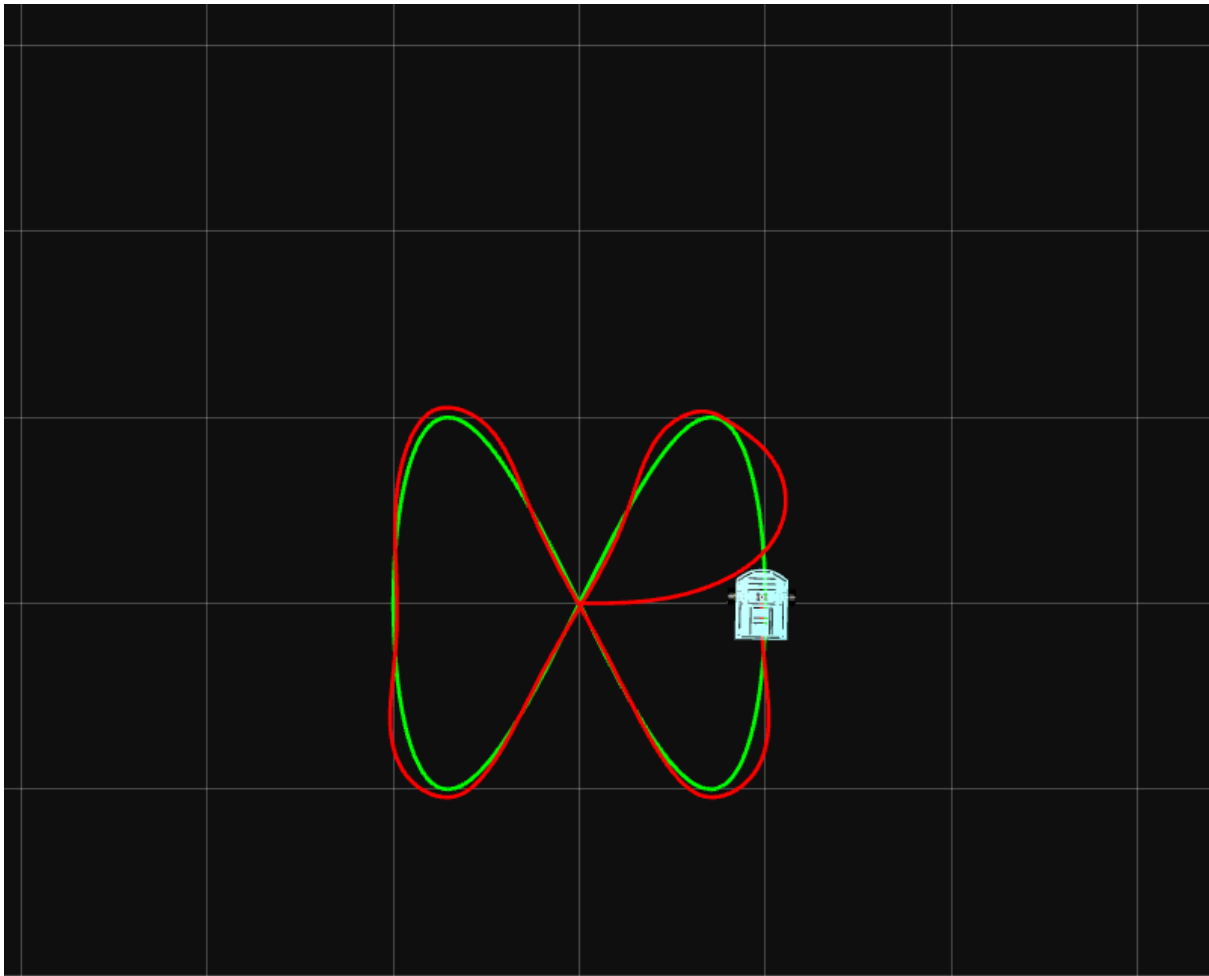
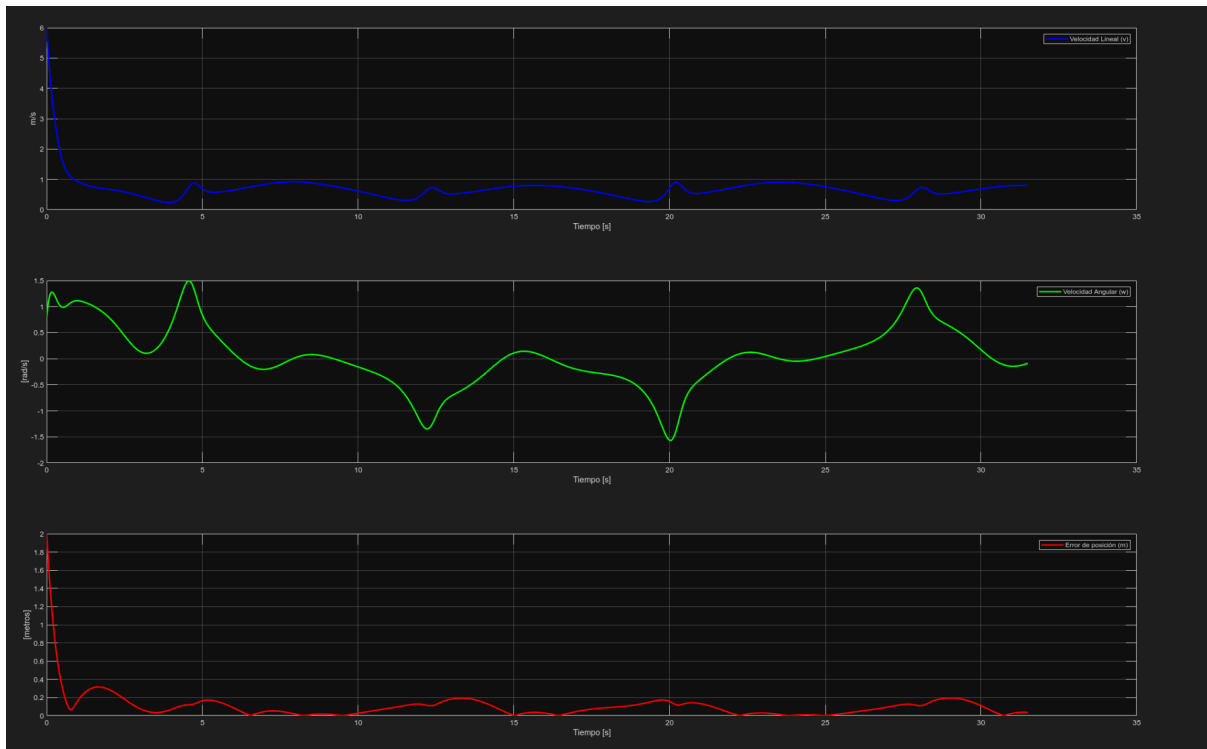


Nombre (s) : Darío Alberto Sánchez Perzabal		Matrícula (s): A01738266
Nombre del curso: Implementación de Robótica Inteligente	Nombre del profesor (es): Alfredo García Suárez	
Módulo:	Actividad: Actividad 6.1 (Seguimiento de Trayectorias)	
Fecha: 14 de mayo de 2026		

a) $x = 2\cos(0.2*t)$, $y = 2\sin(0.4*t)$,



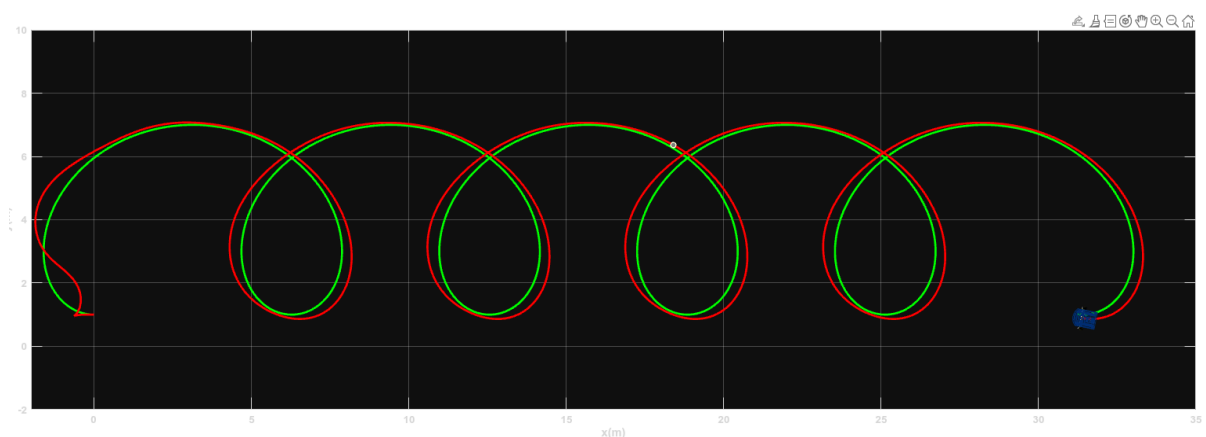


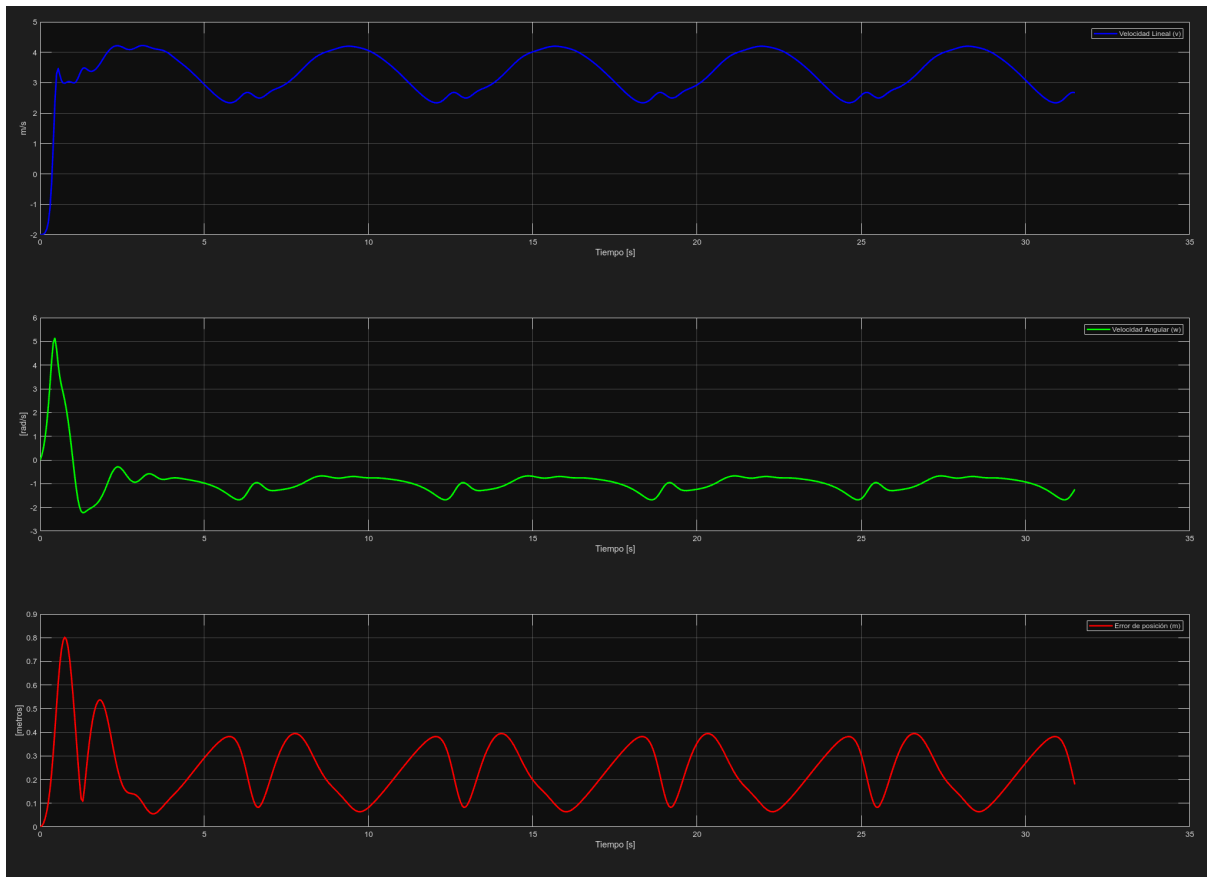
%c)Matriz de Ganancias

```
K=[3 0;...
    0 12]
tf=31.5;      % Tiempo de simulación en segundos (s)
ts=0.05;      % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para sintonizar me di cuenta que oscilaba bastante, tanto en x como en y, entonces baje ambos valores, x quedó mas bajo debido a que vi que oscilaba bastante en linea recta, supuse que corregía demasiado en x y por eso quedó más bajo.

b) $x = t - 3\sin(t)$, $y = 4 - 3\cos(t)$



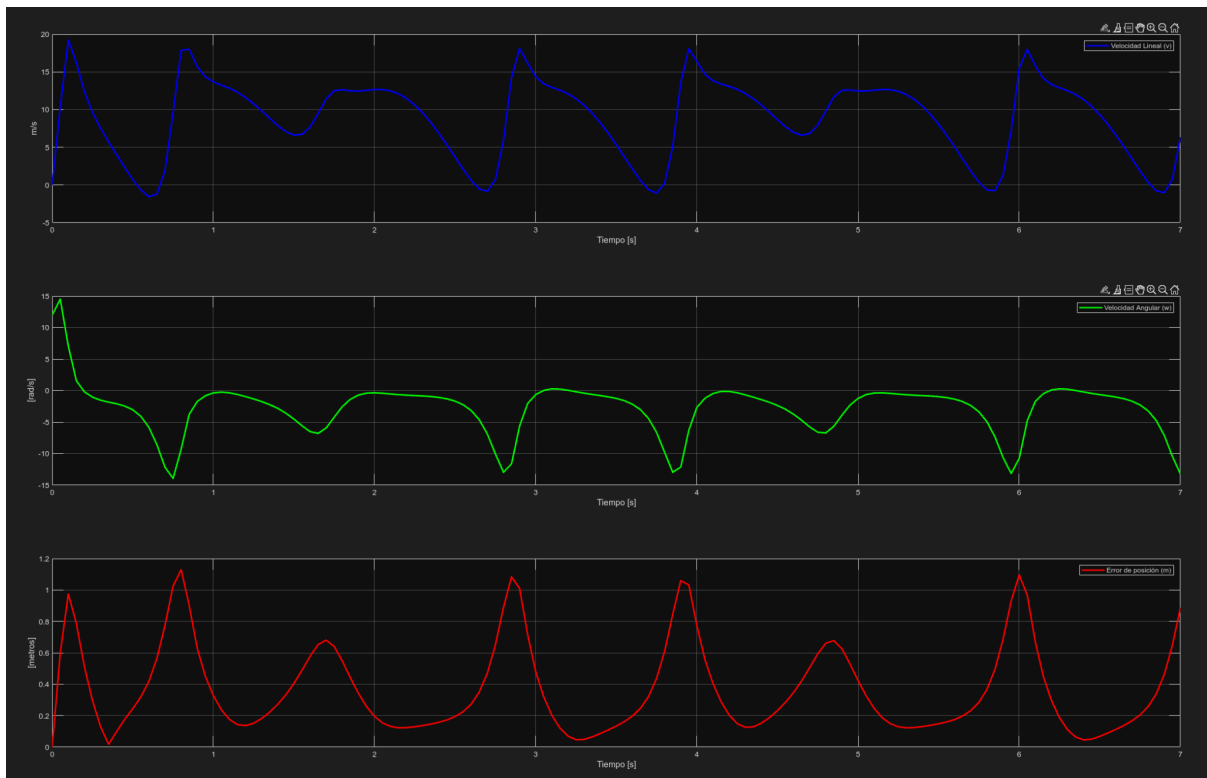
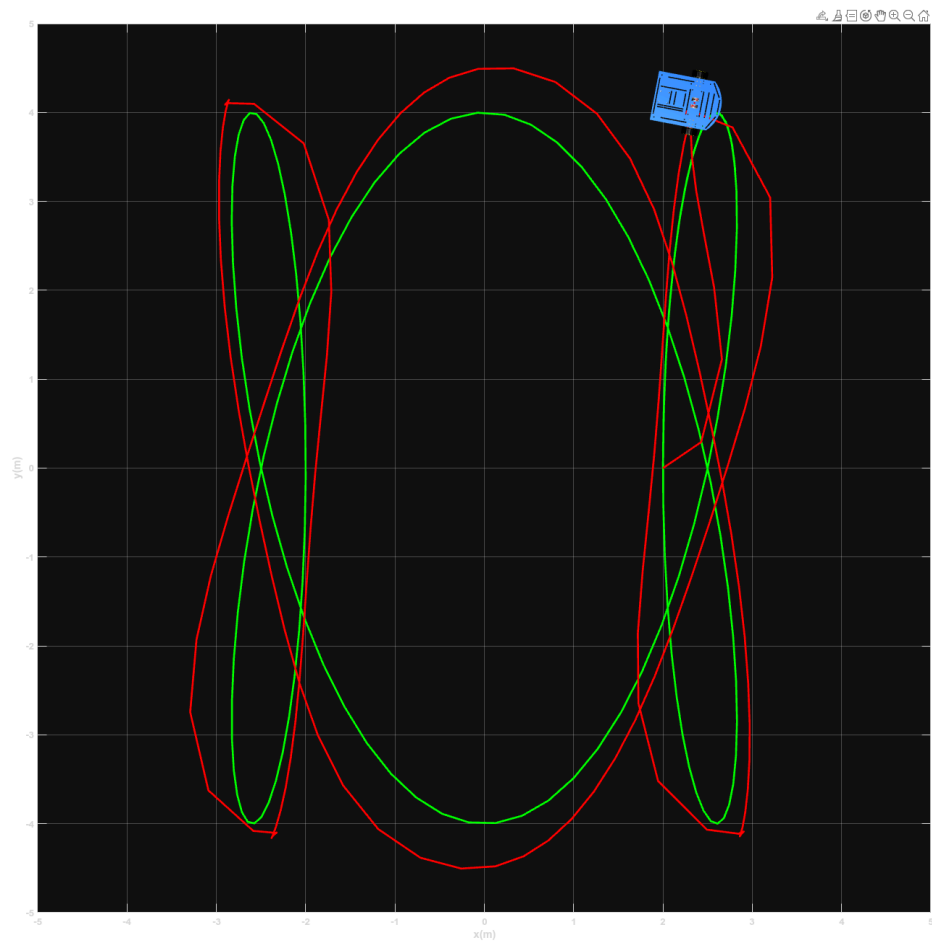


%c)Matriz de Ganancias

```
K=[3 0;...
    0 12];
tf=31.5;      % Tiempo de simulación en segundos (s)
ts=0.05;      % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para sintonizar las ganancias de este controlador las dejé igual al controlador pasado y funcionó muy bien

c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t)$, $y = 4\sin(3t)$,

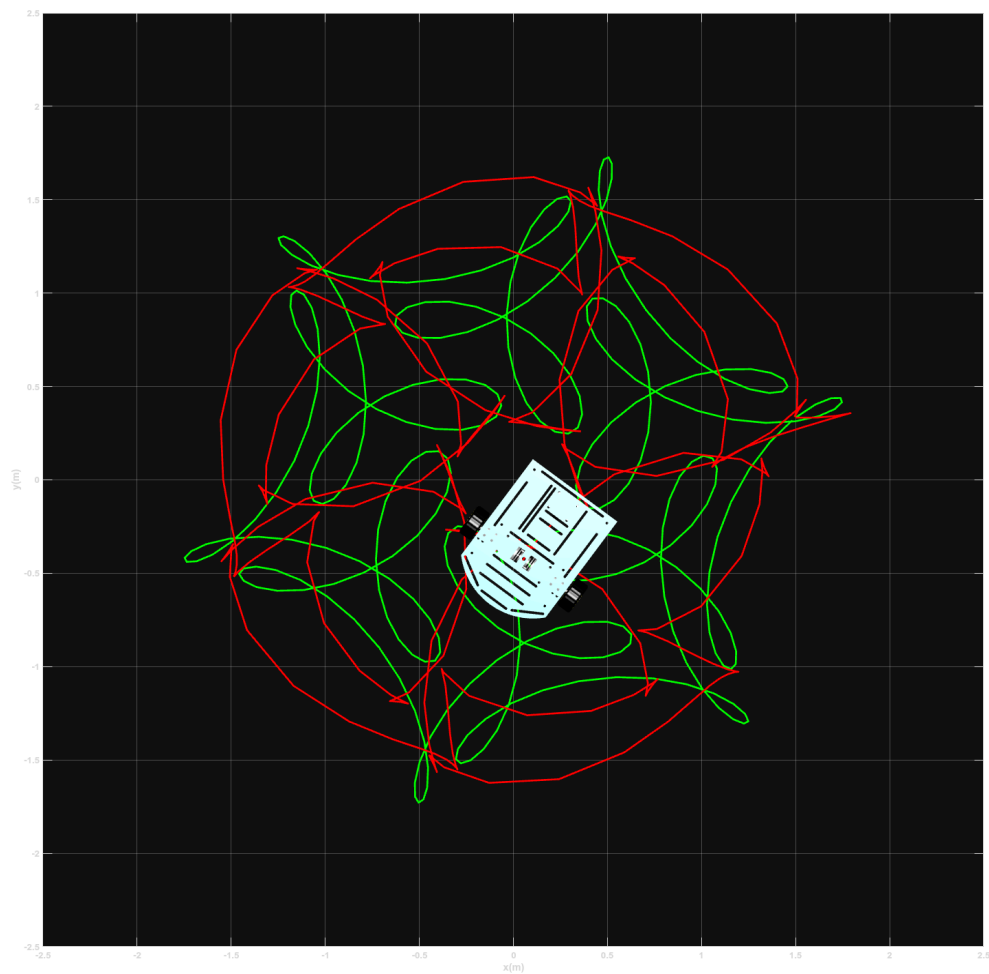


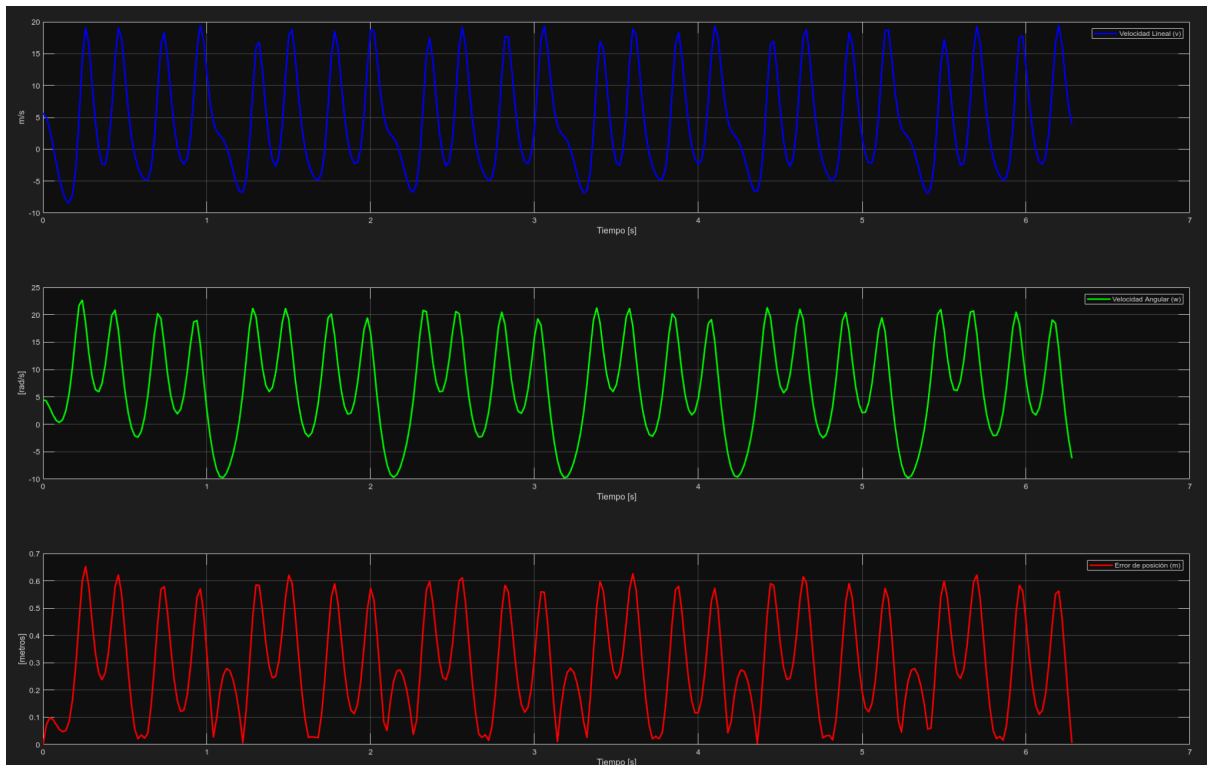
%c)Matriz de Ganancias

```
K=[7 0;...  
  0 10];  
tf=7.0;      % Tiempo de simulación en segundos (s)  
ts=0.05;     % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para calibrar esta trayectoria baje un poco el error en y porque vi que se pasaba y en x vi que le faltaba porque en las curvas le costaba mas corregir pero si lo pongo mas alto tiene sobre tiro el vehículo.

d) $x = \cos(t) + 1/2\cos(7t) + 1/3\sin(17t)$, $y = \sin(t) + 1/2\sin(7t) + 1/3\cos(17t)$



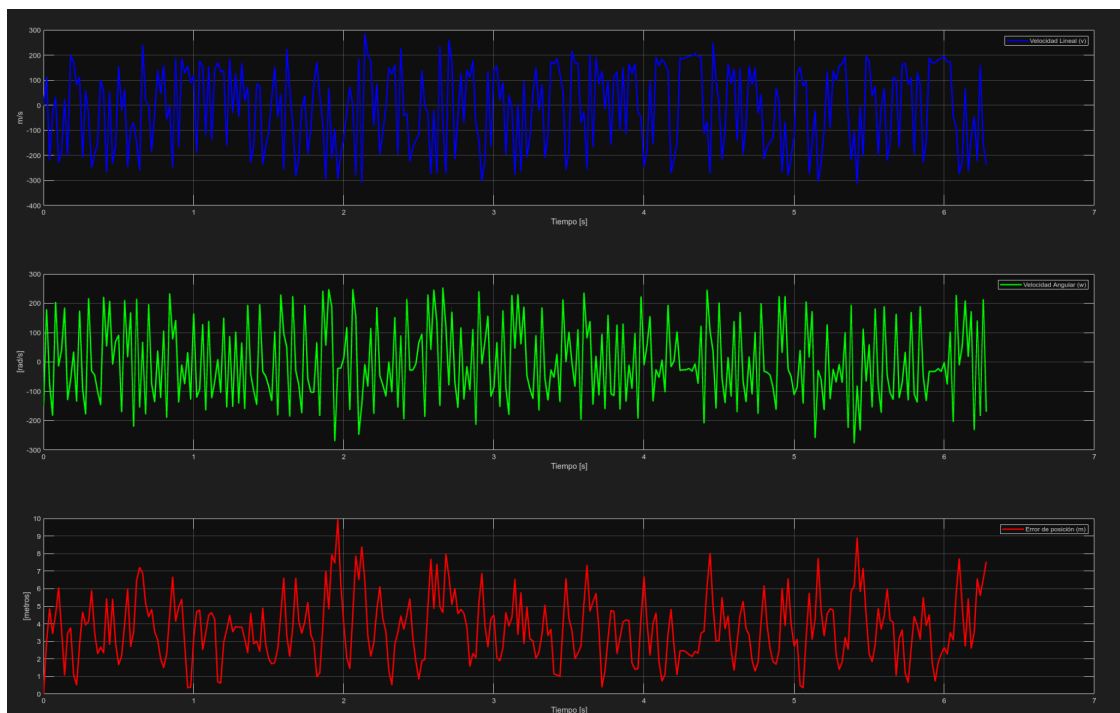
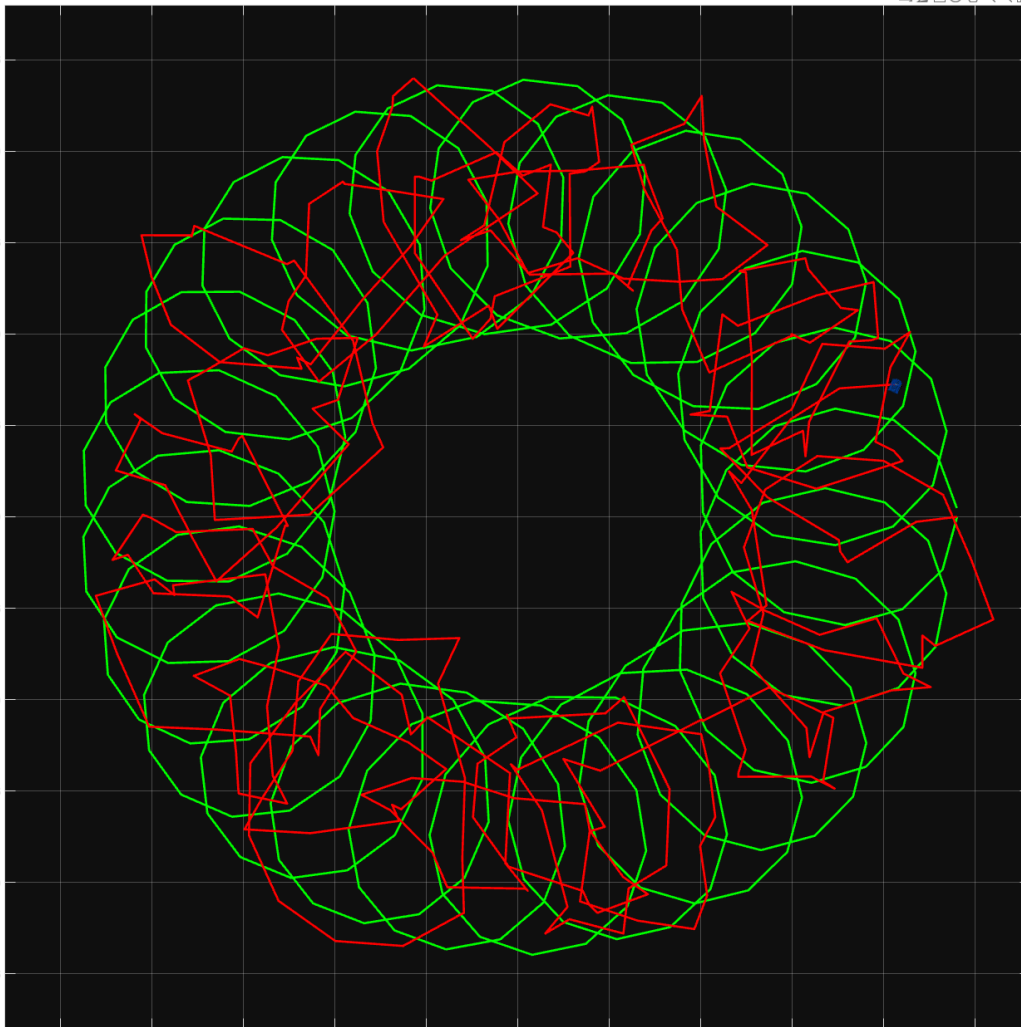


%c)Matriz de Ganancias

```
K=[30 0;...
0 30];
tf=2*pi;      % Tiempo de simulación en segundos (s)
ts=0.02;      % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para sintonizar esta trayectoria aumente demasiado el valor de K para ambos errores ya que tiene que hacer correcciones muy bruscas en poco tiempo, sigue sin hacerlo perfecto pero considero que es la mejor manera que puede hacerlo debido a que las características del vehículo y su odometría le complica hacer esos giros tan cerrados

e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17+7t)$, $y = 17\sin(t) - 7\sin(17+7t)$,

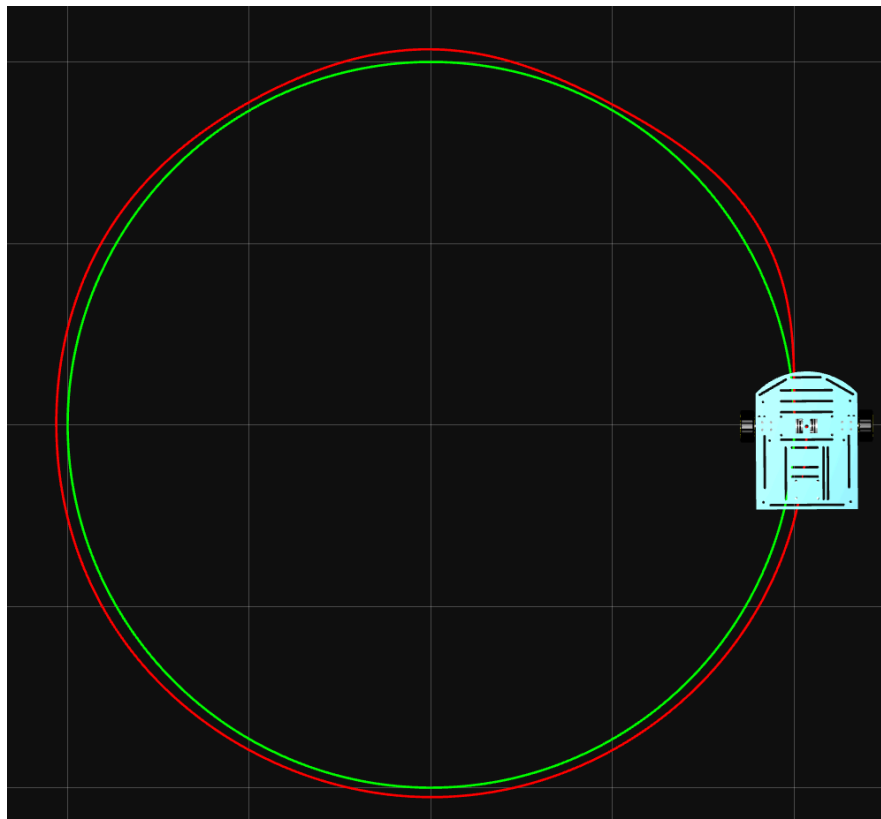


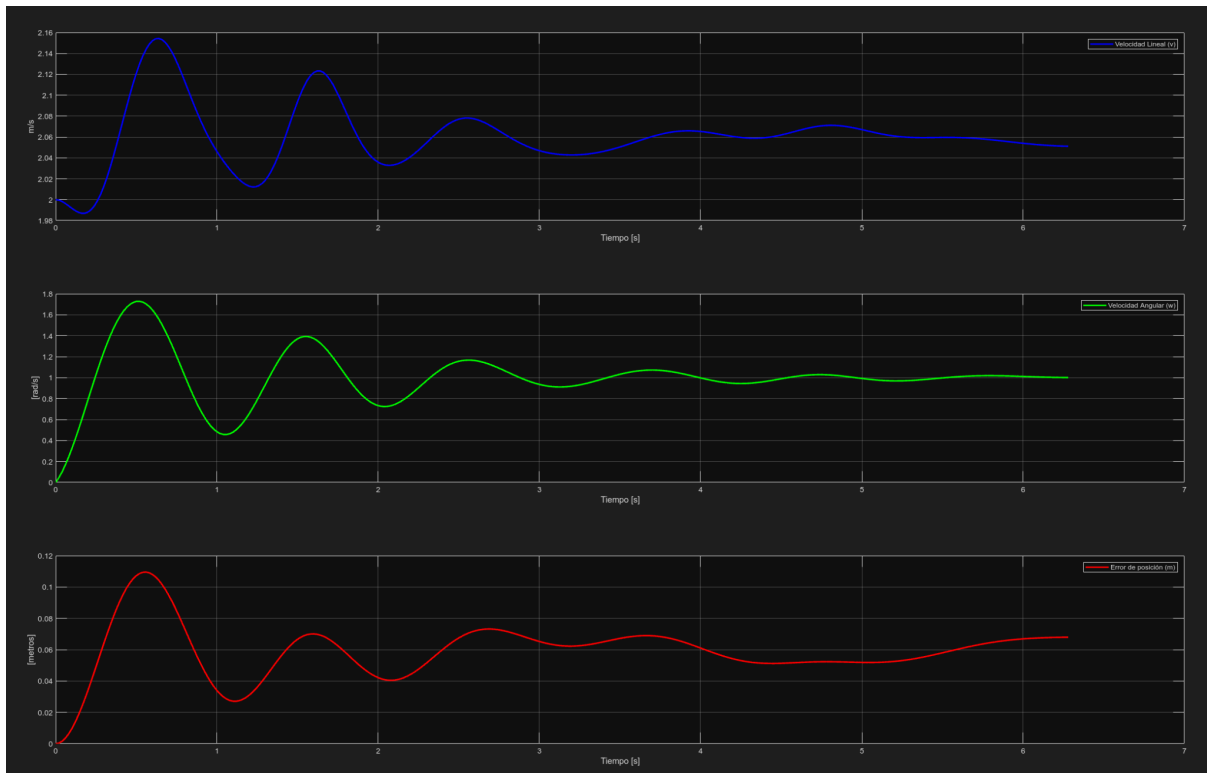
%c)Matriz de Ganancias

```
K=[15 0;...  
  0 20];  
tf=2*pi;      % Tiempo de simulación en segundos (s)  
ts=0.02;     % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para esta trayectoria inicie con valores de K que me habían servido anteriormente para trayectorias circulares, después me di cuenta que le hacía falta corregir mas en x porque acumulaba mucho error y de repente daba saltos enormes, entonces fui aumentando y me di cuenta que con esta combinación de valores de la matriz K fue la que mejor resultados dio.

f) $x = 2\cos(t)$, $y = 2\sin(t)$





```
x1(1)=2; %Posición inicial eje x
y1(1)=0; %Posición inicial eje y
phi(1)=pi/2; %Orientación inicial del robot
```

```
%c)Matriz de Ganancias
```

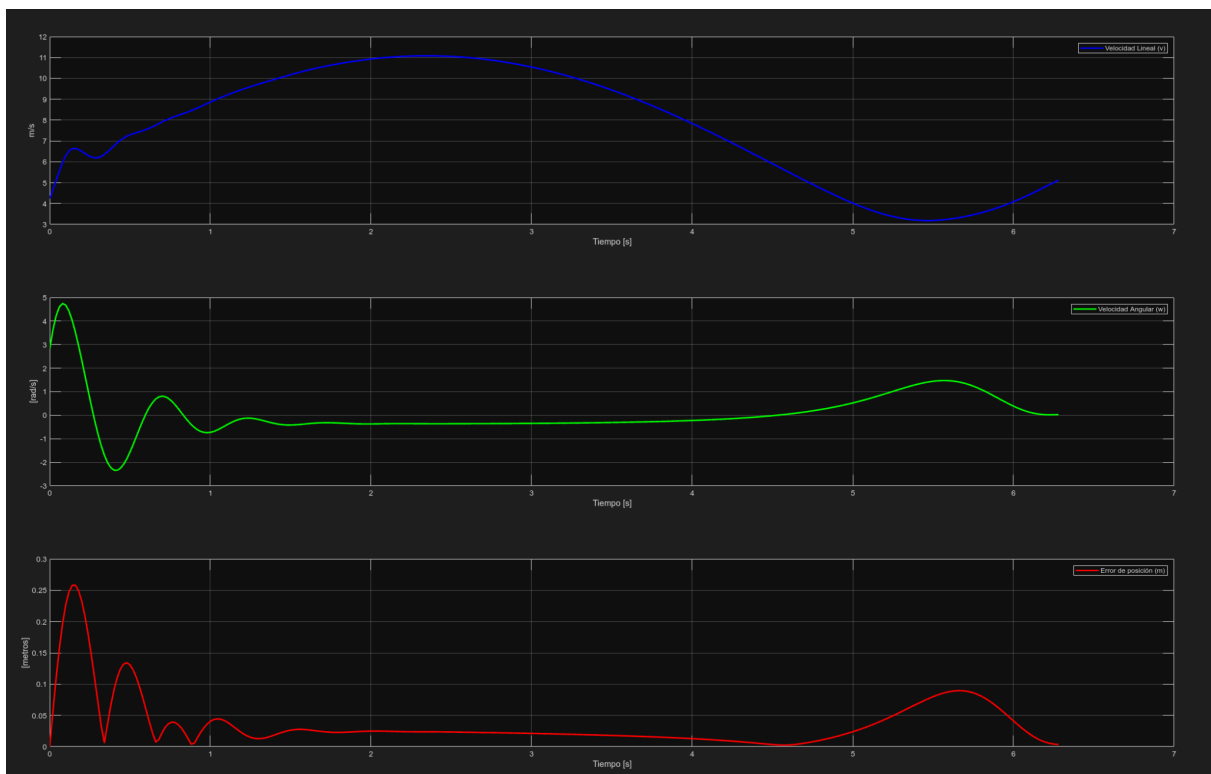
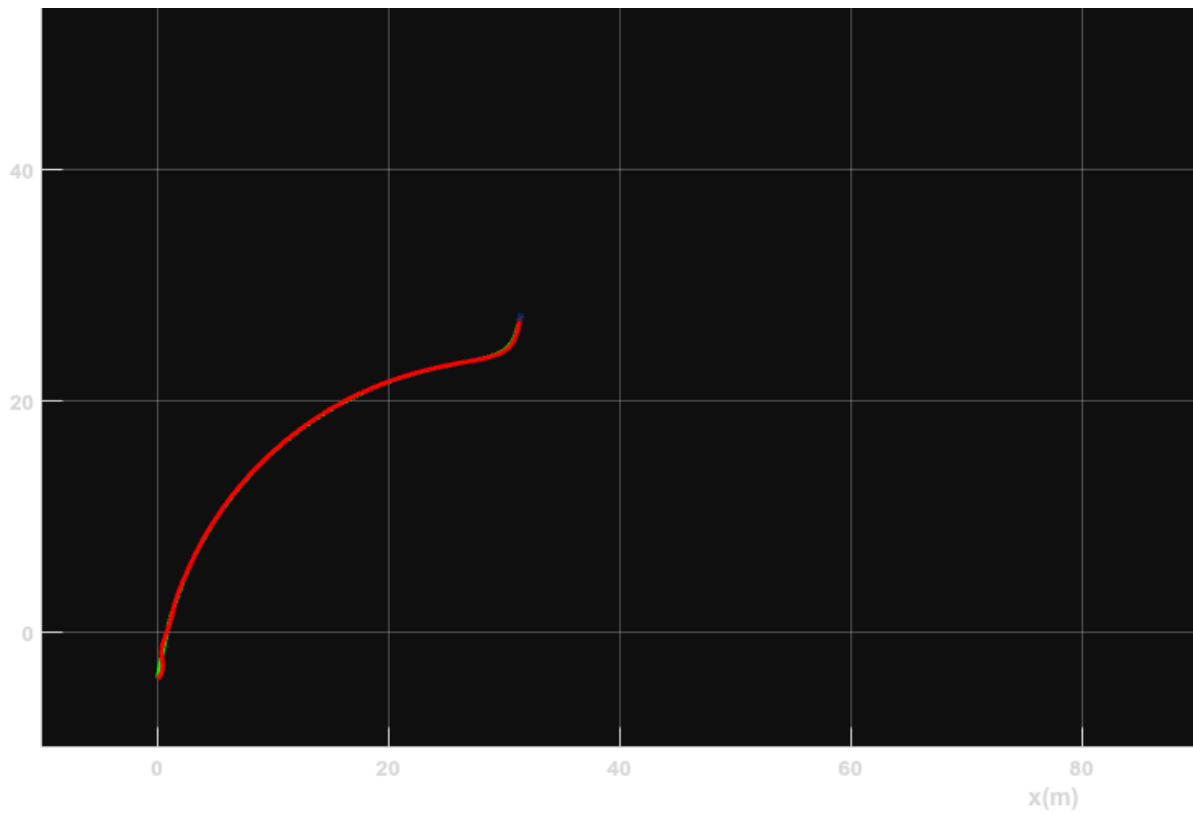
```
K=[15 0;...
    0 20];
```

```
f=2*pi; % Tiempo de simulación en segundos (s)
```

```
ts=0.02; % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para esta trayectoria deje los valores de K que tenía para el ejercicio anterior y funcionó muy bien, entonces decidí conservar los mismos valores.

g) $x = 5t - 4\sin(t)$, $y = 5t - 4\cos(t)$



$x_1(1)=0$; %Posición inicial eje x
 $y_1(1)=-4$; %Posición inicial eje y
 $\phi_1(1)=\pi/4$; %Orientación inicial del robot

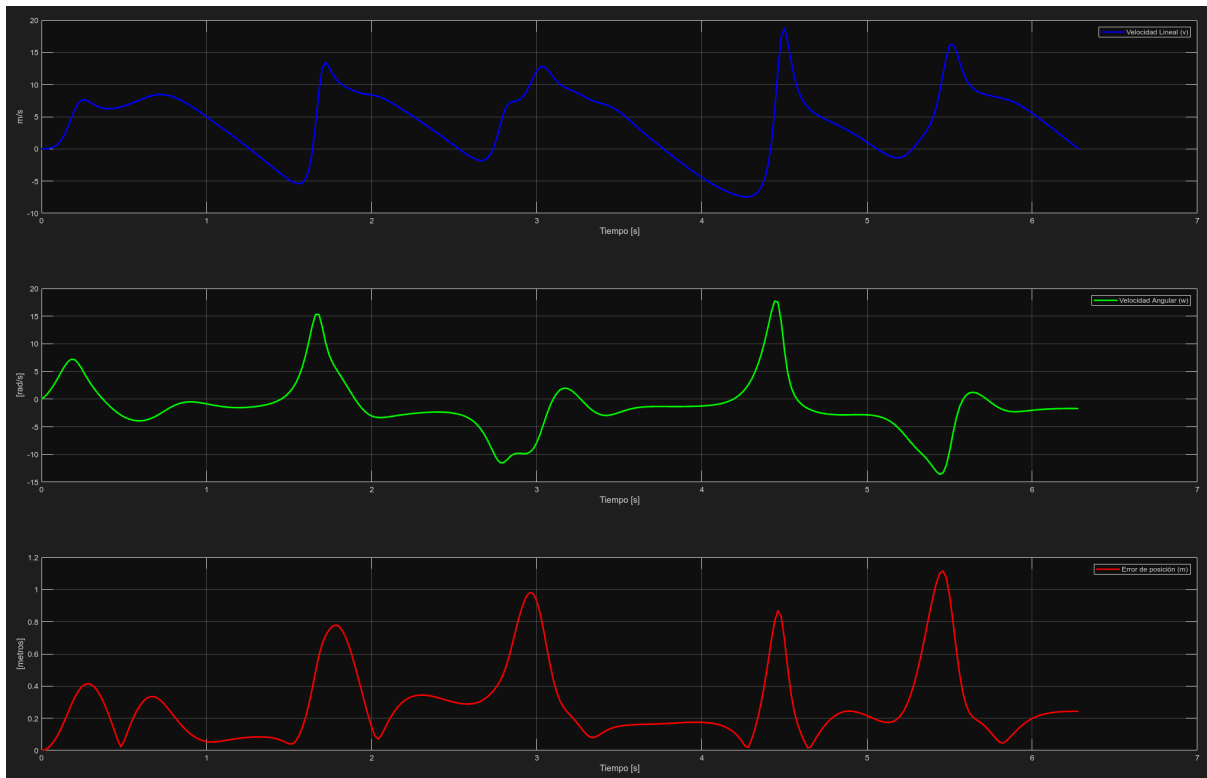
%c)Matriz de Ganancias

```
K=[15 0;...  
  0 20];  
tf=2*pi;      % Tiempo de simulación en segundos (s)  
ts=0.02;      % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para esta trayectoria conservé los mismos valores de K de los dos ultimos ejercicios y funcionó perfectamente en el primer intento.

h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t)$, $y = 4\sin(t) - \sin(4t)$





```
x1(1)=5; %Posición inicial eje x
y1(1)=0; %Posición inicial eje y
phi(1)=pi/2; %Orientación inicial del robot
```

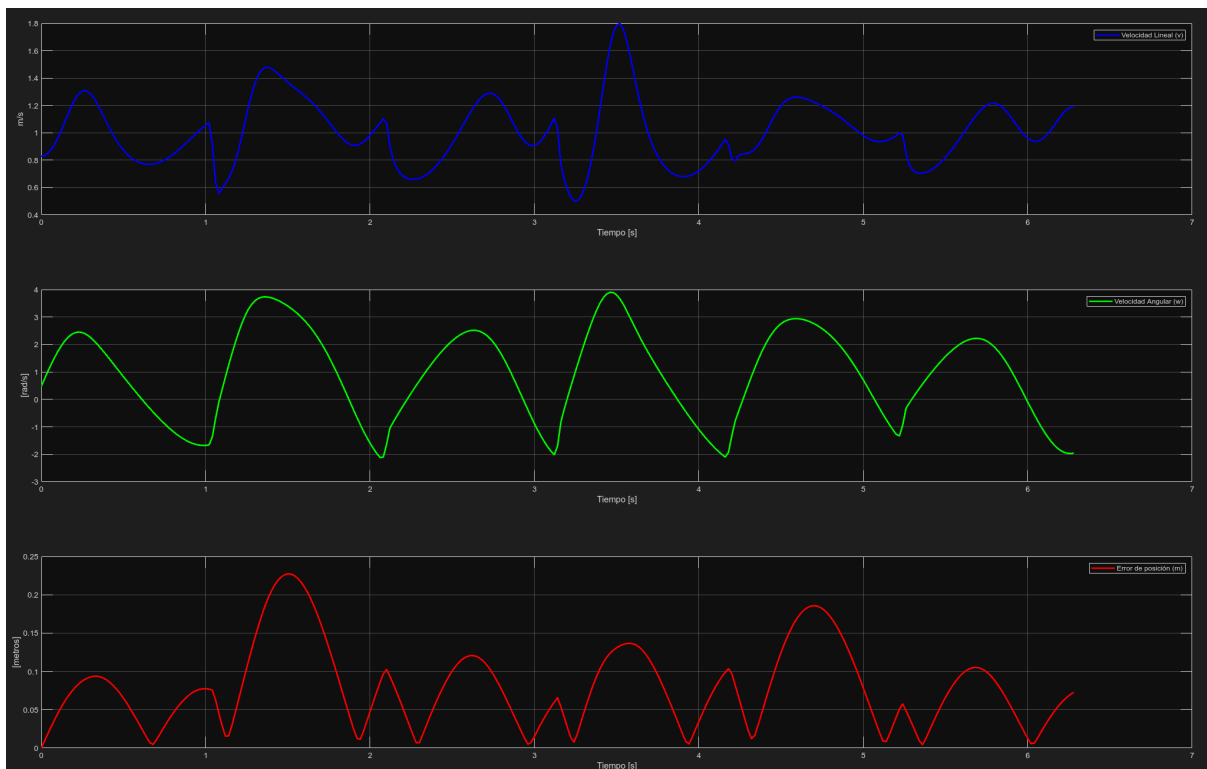
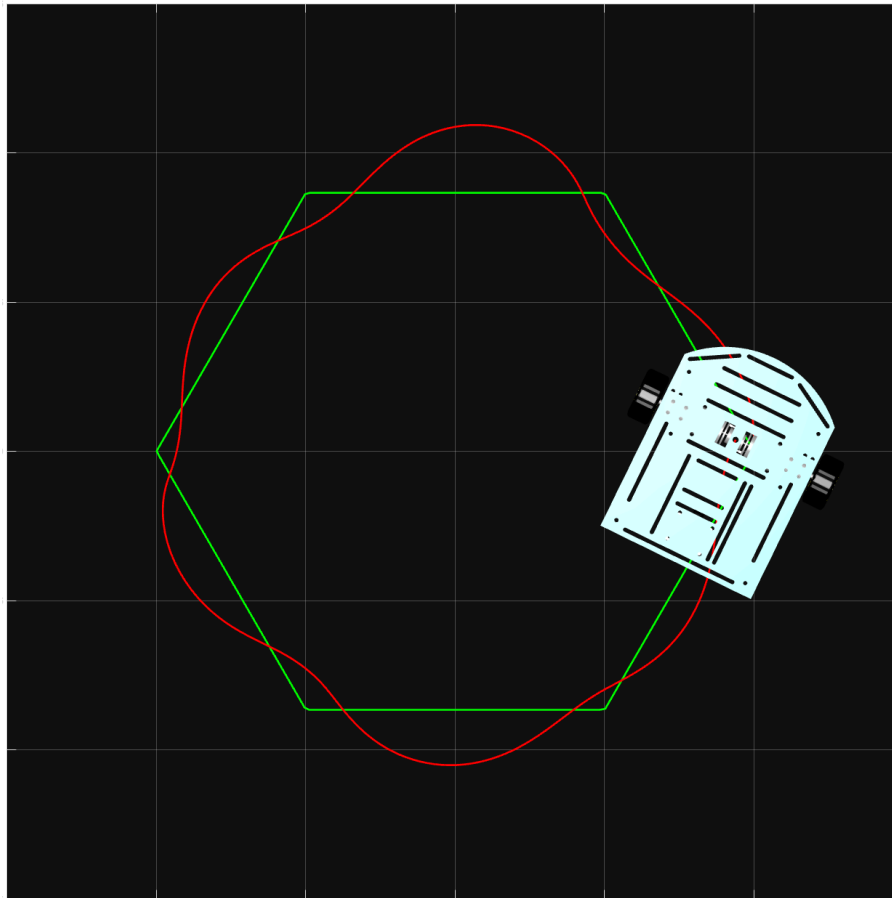
```
%c)Matriz de Ganancias
```

```
K=[20 0;...
    0 7];
```

```
tf=2*pi;      % Tiempo de simulación en segundos (s)
ts=0.02;      % Tiempo de muestreo en segundos (s)
```

Para sintonizar esta trayectoria inicie con los parámetros de la trayectoria pasada para K, pero me di cuenta que tenía mucho sobretiro en y debido a que en las correcciones de las puntas de la estrella hacia un arco, entonces lo baje y me di cuenta que ahora le faltaba en x y lo fui subiendo hasta obtener este resultado que creo que fue el mejor de todas las combinaciones que probé.

Figura 1:



%3 TRAYECTORIA DESEADA

%%%

% Vértices del hexágono (cerrando el polígono)

R = 1; % radio circunscrito

ang = (0:6) * (2*pi/6); % 7 ángulos (el último = primero)

vx = R*cos(ang);

vy = R*sin(ang);

tf=2*pi; % Tiempo de simulación en segundos (s)

ts=0.02; % Tiempo de muestreo en segundos (s)

%c)Matriz de Ganancias

K=[30 0;...

0 15];

%Damos valores a nuestro punto inicial de posición y orientación

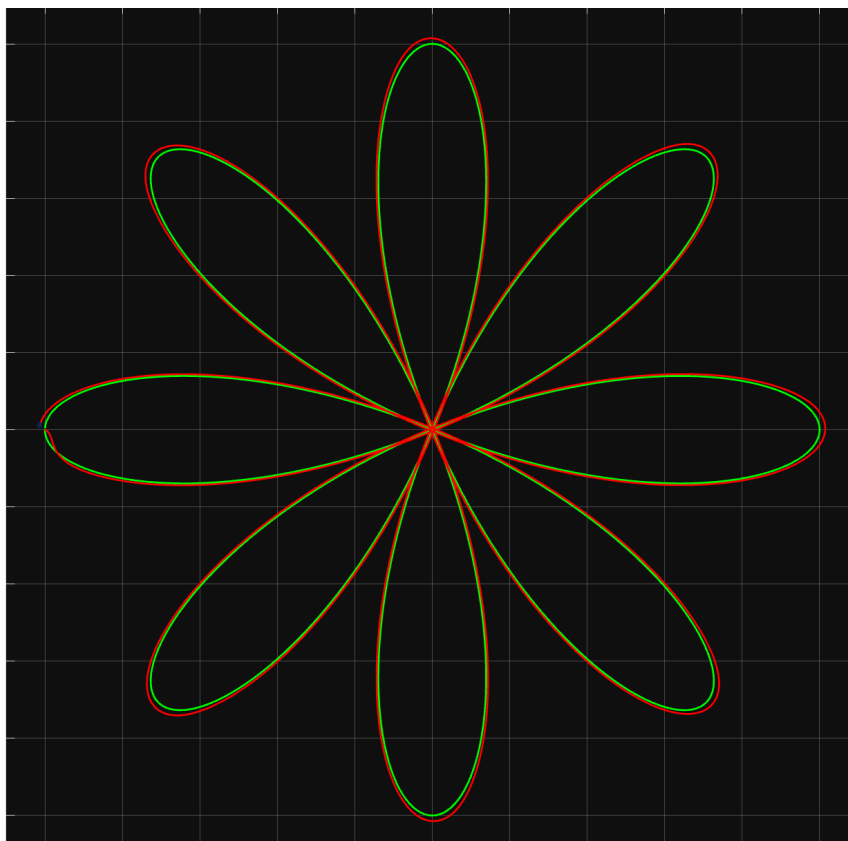
x1(1)=1; %Posición inicial eje x

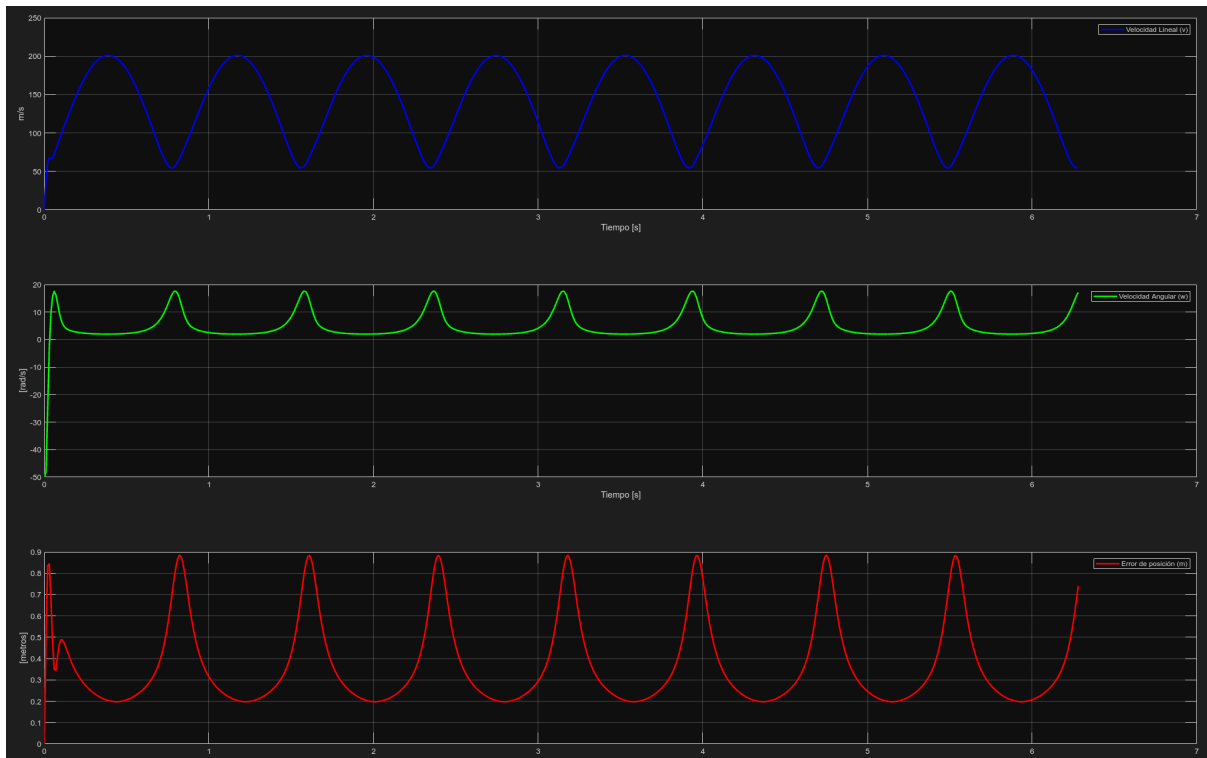
y1(1)=0; %Posición inicial eje y

phi(1)=pi/2; %Orientación inicial del robot

Para sintonizar esta trayectoria me di cuenta que tenia sobretiro en el error en y, pero que en x le faltaba corregir, entonces con esa combinación logré ese resultado, aunque no hace la figura debido a los giros bruscos de la trayectoria, trata de seguirla

Figura 2:





%1 TIEMPO

%%
 %%%

tf=2*pi; % Tiempo de simulación en segundos (s)

ts=0.01; % Tiempo de muestreo en segundos (s)

%Damos valores a nuestro punto inicial de posición y orientación

x1(1)=-50; %Posición inicial eje x

y1(1)=0; %Posición inicial eje y

phi(1)=0; %Orientación inicial del robot

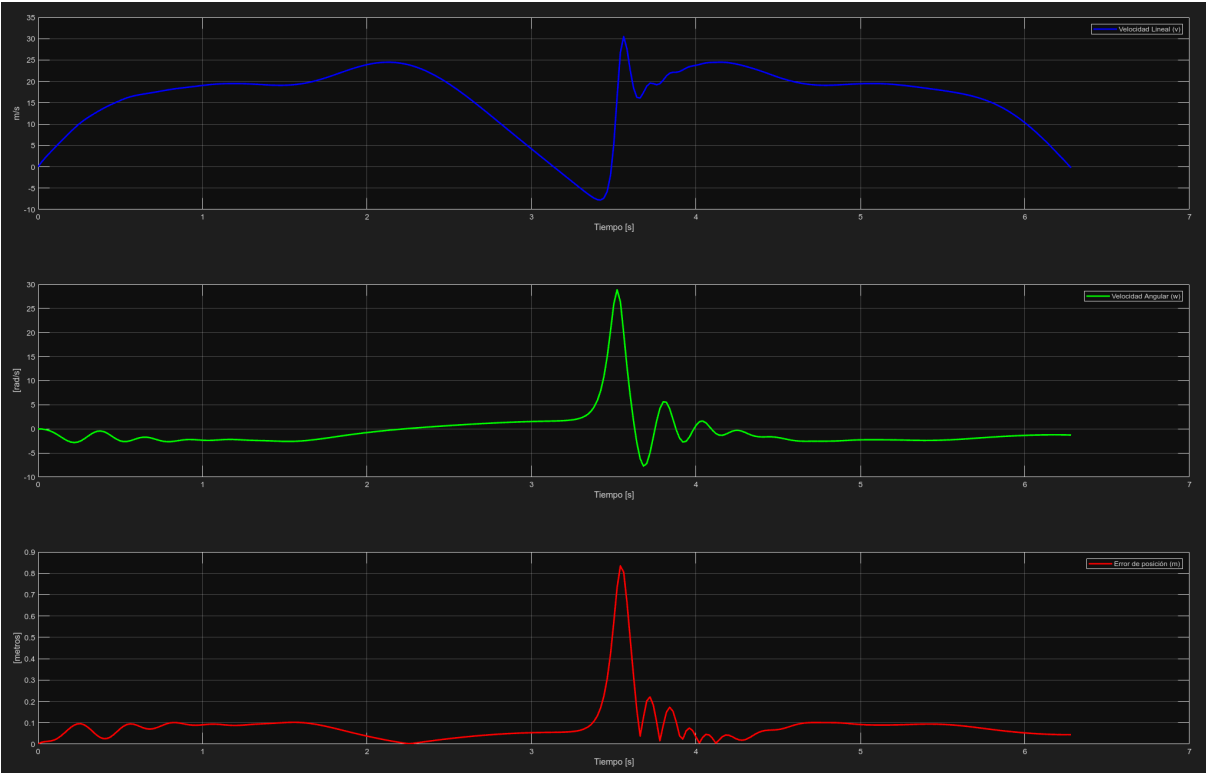
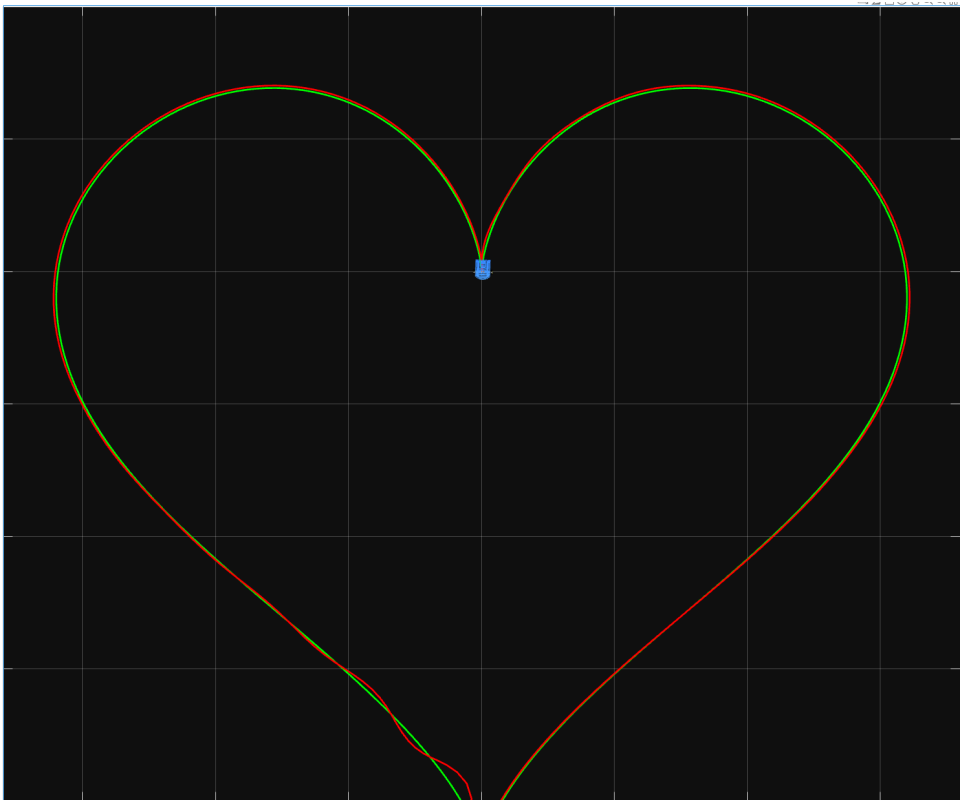
%c)Matriz de Ganancias

K=[20 0;...

0 20];

Para sintonizar esta trayectoria subí tanto el valor de K para x como para y, ya que me di cuenta que le faltaba corregir, también me di cuenta que tenía mucho zigzag así que bajé el valor de ts y logré una trayectoria bastante buena.

Figura 3:



%3 TRAYECTORIA DESEADA

%%%

syms t_{sym}

% Corazón

$hxd_{sym} = 16 \sin(t_{sym})^3;$

$hyd_{sym} = 13 \cos(t_{sym}) - 5 \cos(2t_{sym}) - 2 \cos(3t_{sym}) - \cos(4t_{sym});$

$hxdp_{sym} = \text{diff}(hxd_{sym}, t_{sym});$

$hydp_{sym} = \text{diff}(hyd_{sym}, t_{sym});$

$hxd = \text{double}(\text{subs}(hxd_{sym}, t_{sym}, t));$

$hyd = \text{double}(\text{subs}(hyd_{sym}, t_{sym}, t));$

$hxdp = \text{double}(\text{subs}(hxdp_{sym}, t_{sym}, t));$

$hydp = \text{double}(\text{subs}(hydp_{sym}, t_{sym}, t));$

%Damos valores a nuestro punto inicial de posición y orientación

$x1(1)=0;$ %Posición inicial eje x

$y1(1)=5;$ %Posición inicial eje y

$\phi(1)=\pi/2;$ %Orientación inicial del robot

%c)Matriz de Ganancias

$K=[20 \ 0; \dots$
 $0 \ 20];$

$tf=2\pi;$ % Tiempo de simulación en segundos (s)

$ts=0.01;$ % Tiempo de muestreo en segundos (s)

Para este caso deje los mismos valores de la trayectoria pasada y dio resultados muy buenos en el primer intento